

Modell der freien Elektronen

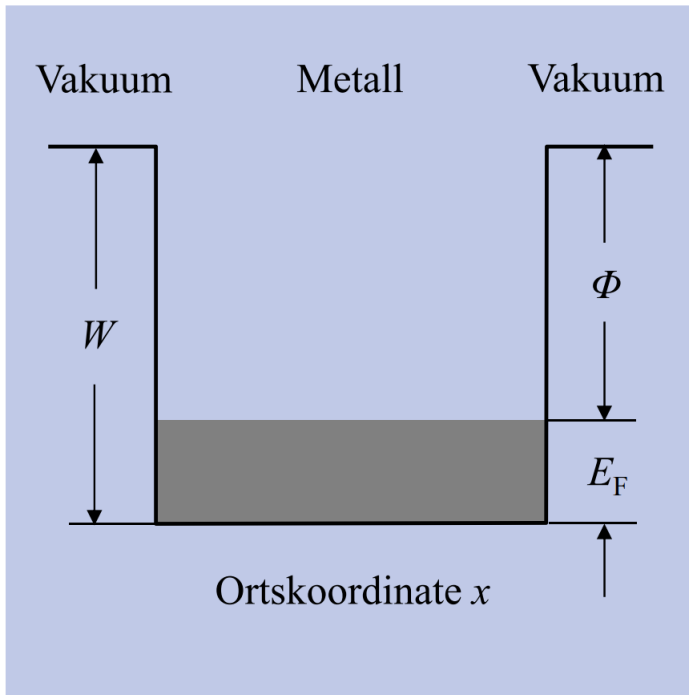


Bild 8.1: Potenzial im Modell freier Elektronen. Die Potenzialtiefe ist mit W , die Austrittsarbeit mit ϕ und die Fermi-Energie mit E_F bezeichnet.

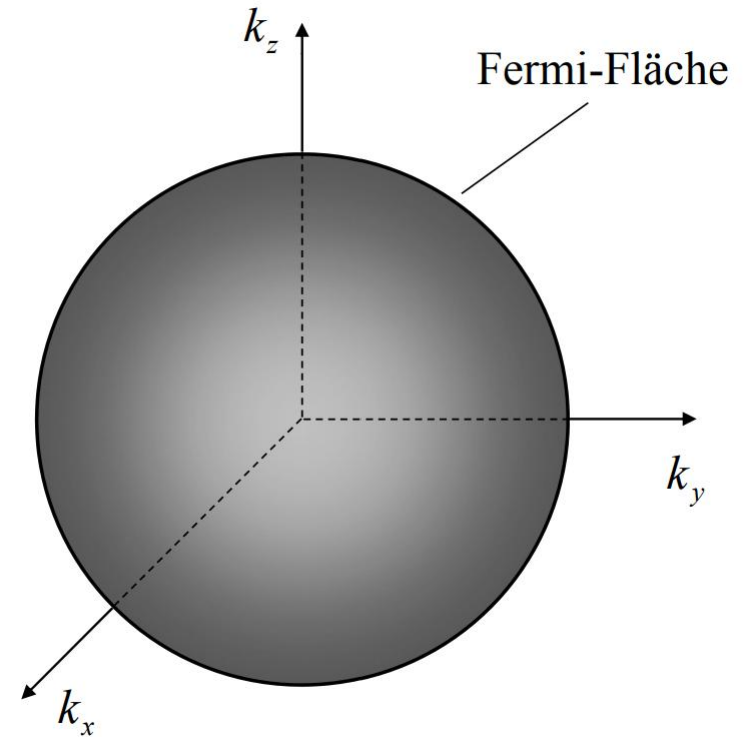


Bild 8.7: Fermi-Kugel. Am absoluten Nullpunkt sind alle Elektronen in Zuständen innerhalb der Fermi-Kugel untergebracht, die Begrenzung der Kugel ist daher scharf.

aus Hunklinger

A. Holleitner WS 25/26

Modell der freien Elektronen

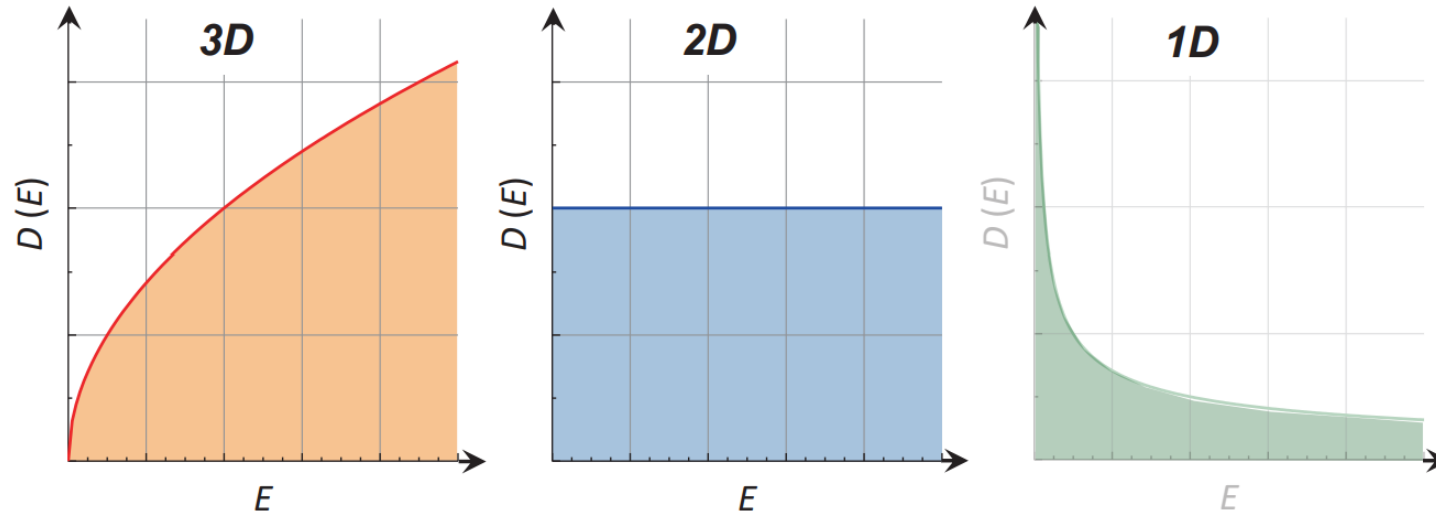


Abb. 7.2: Zustandsdichte für ein 1D-, 2D- und 3D-Elektronengas.

$$D(E) = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} E^{1/2} \quad (3\text{D-Elektronengas})$$

$$D(E) = \frac{A}{2\pi} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right) E^0 = \text{const} \quad (2\text{D-Elektronengas})$$

$$D(E) = \frac{L}{\pi} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{1/2} E^{-1/2} \quad (1\text{D-Elektronengas})$$

Modell der freien Elektronen

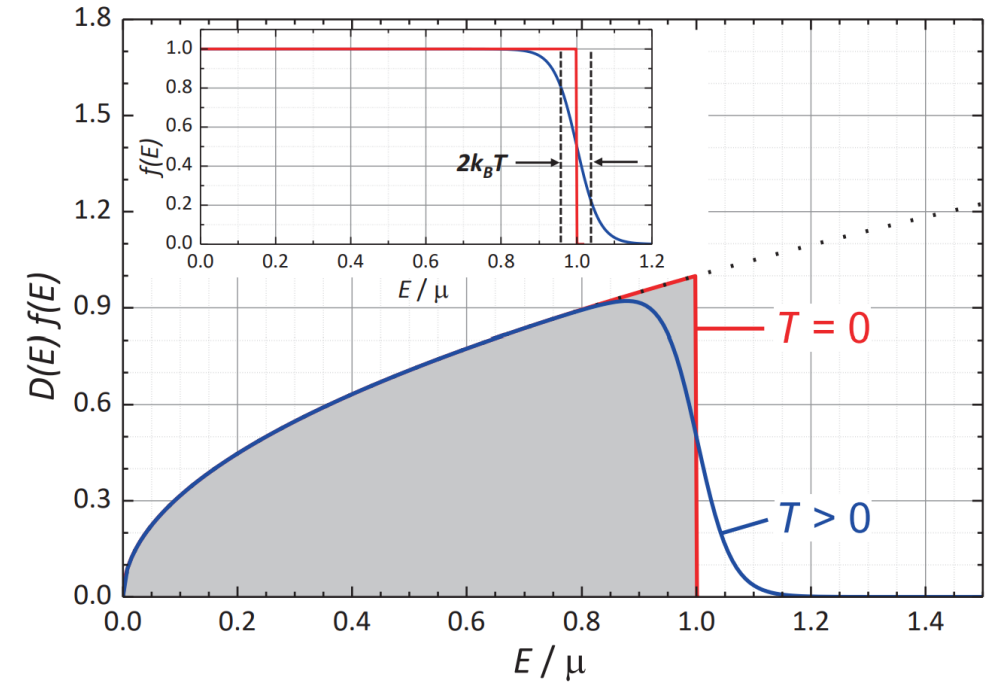
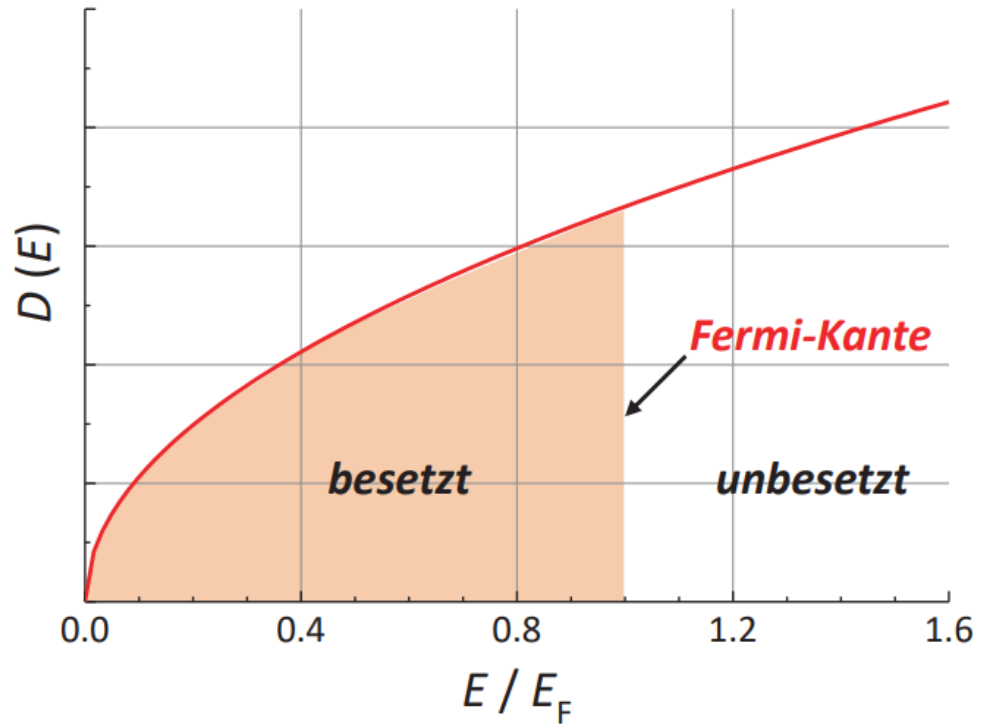


Abb. 7.4: Fermi-Kugel und Zustandsdichte für ein 3D-Elektronengas bei $T = 0$. Die besetzten und unbesetzten Zustände sind durch eine scharfe Fermi-Kante getrennt.

Modell der freien Elektronen

	$n/10^{28} \text{ m}^{-3}$	$k_F/\text{\AA}^{-1}$	$v_F/10^6 \text{ ms}^{-1}$	E_F/eV	T_F/K
Li	4,62	1,11	1,11	4,69	54 400
Na	2,54	0,91	1,05	3,16	36 700
Al	18,07	1,75	2,03	11,67	135 400
Cu	8,49	1,36	1,57	7,04	81 700
Ag	5,86	1,20	1,39	5,49	63 700
Au	5,90	1,20	1,38	5,51	63 900
Pb	13,20	1,57	1,81	9,37	108 700

Tabelle 8.1: Elektronendichte, Betrag des Fermi-Vektors und der Fermi-Geschwindigkeit, Fermi-Energie und Fermi-Temperatur ausgewählter Metalle. Bei der Berechnung der Zahlenwerte wurde die Masse der freien Elektronen verwendet.

Spezifische Wärme von Cu

Die korrekte Beschreibung der spezifischen Wärme bei tiefsten Temperaturen ist einer der größten Erfolge der freien Elektronentheorie.

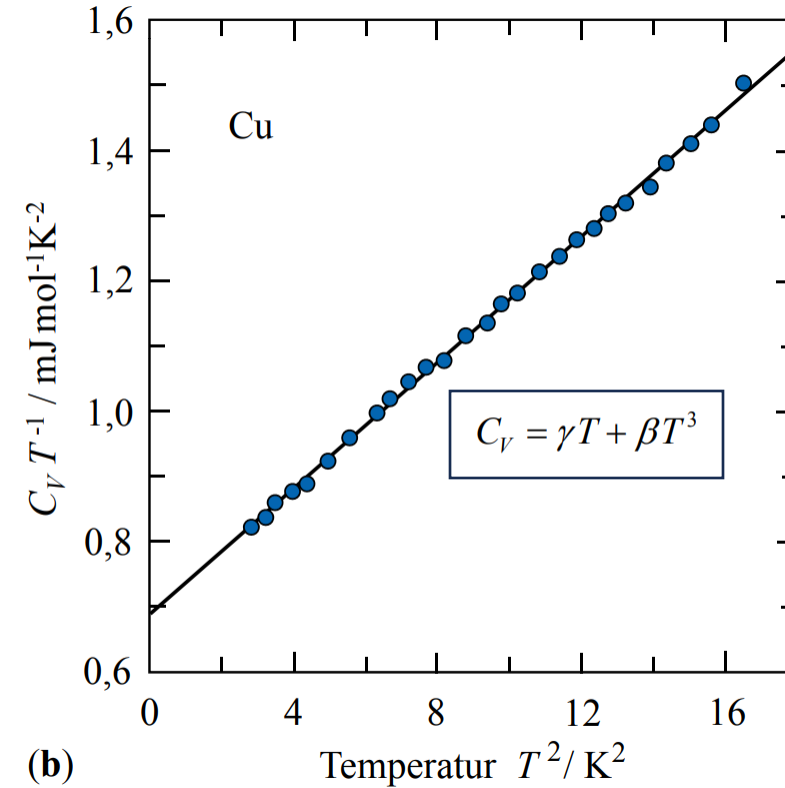
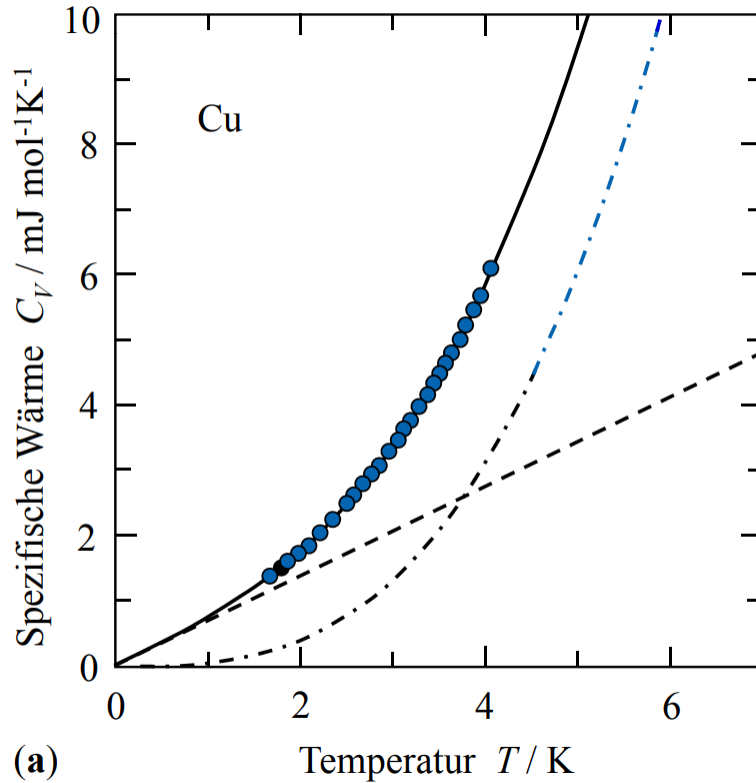
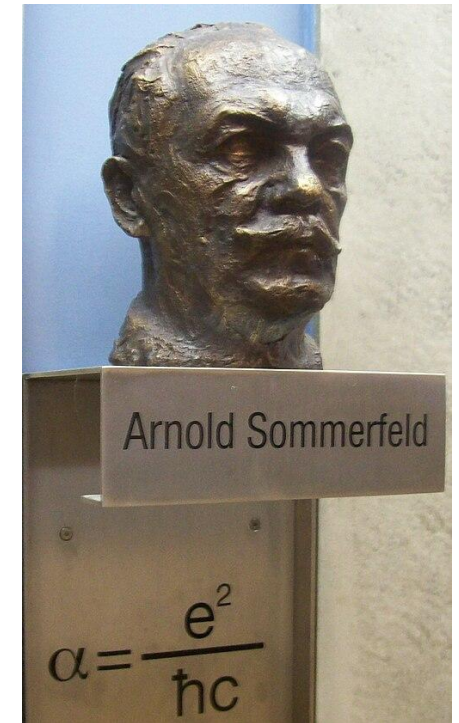


Bild 8.8: **a)** Verlauf der spezifischen Wärme von Kupfer bei tiefen Temperaturen. Die spezifische Wärme setzt sich aus dem linearen Anteil der Elektronen (gestrichelt) und dem T^3 -Beitrag der Phononen (strichpunktiiert) zusammen. **b)** Spezifische Wärme C_V/T von Kupfer als Funktion von T^2 . (Nach J.A. Rayne, Austral. J. Phys. **9**, 191 (1956).)

Sommerfeld

Metall	γ_{exp} (10^{-3} J/mol K ²)	γ_{theor} (10^{-3} J/mol K ²)	$\gamma_{\text{exp}}/\gamma_{\text{theor}}$
Li	1.63	0.749	2.18
Na	1.38	1.094	1.26
K	2.08	1.668	1.25
Rb	2.41	1.911	1.26
Cs	3.20	2.238	1.43
Fe	4.98	0.498	10
Co	4.98	0.483	10.3
Ni	7.02	0.458	15.3
Cu	0.695	0.505	1.38
Ag	0.646	0.645	1.00
Au	0.729	0.642	1.14
Sn	1.78	1.41	1.26
Pb	2.98	1.509	1.97



Theresienstr. 37
LMU München

Tabelle 7.2: Vergleich zwischen experimentellem und nach (7.2.8) berechneten Wert des Sommerfeld-Koeffizienten γ der elektronischen spezifischen Wärme.

Zustandsdichte von Nickel

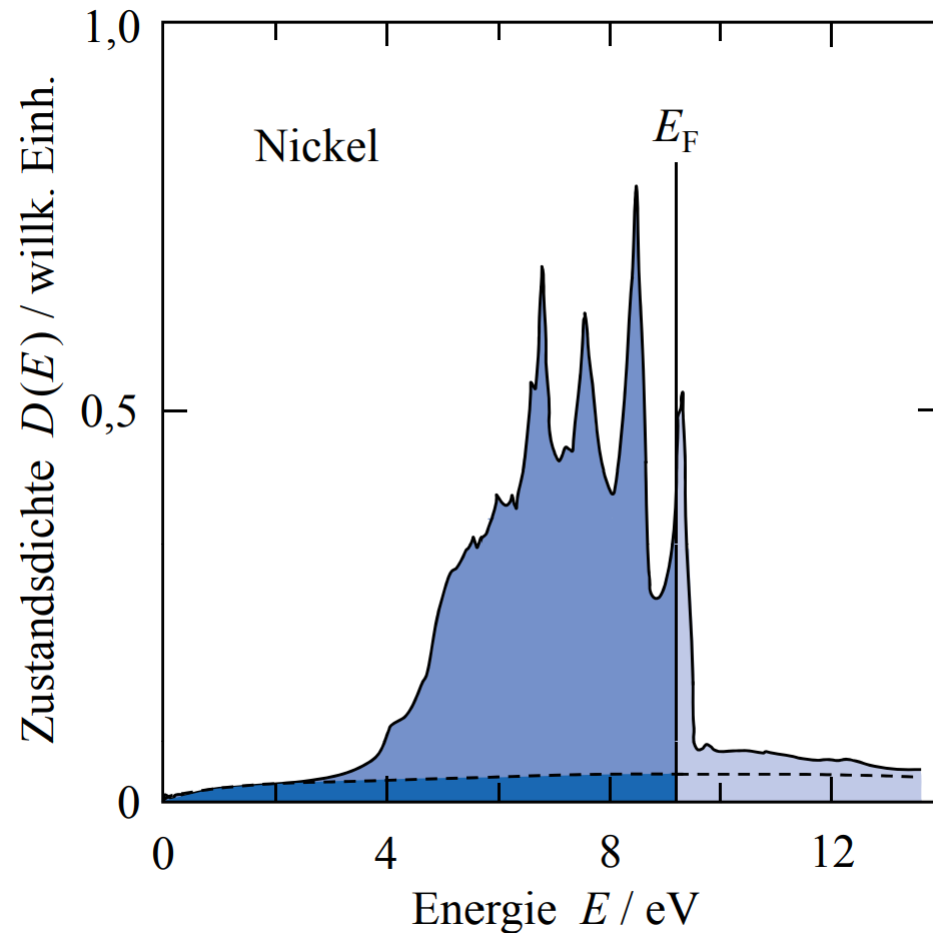


Bild 8.9: Zustandsdichte von Nickel. Der Beitrag der d -Elektronen überdeckt den des s -Bands, dessen gedachter Verlauf gestrichelt gezeichnet ist. Die besetzten Zustände sind durch dunkleres Blau hervorgehoben. (Nach J. Callaway, C.S. Wang, Phys. Rev. B **7**, 1096 (1973).)

Beispiel: Zustandsdichte von Kupfer

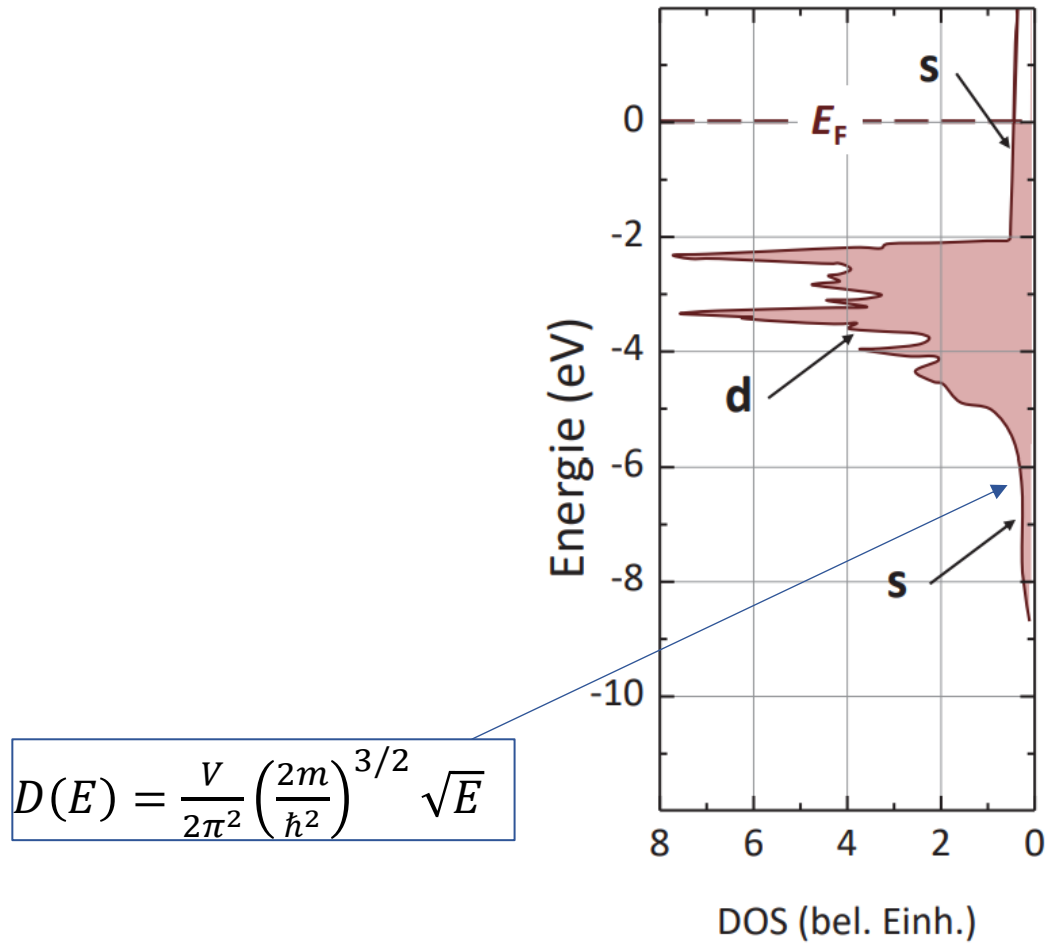
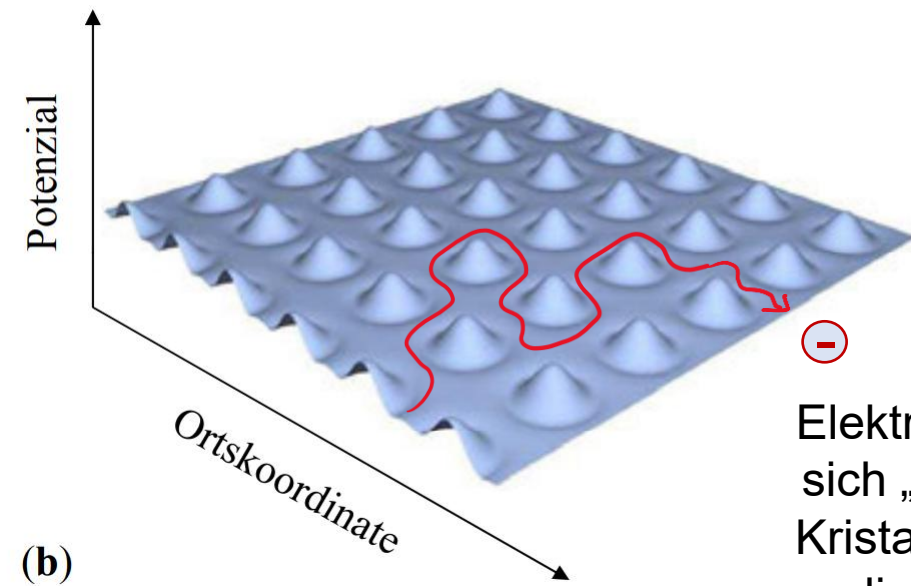
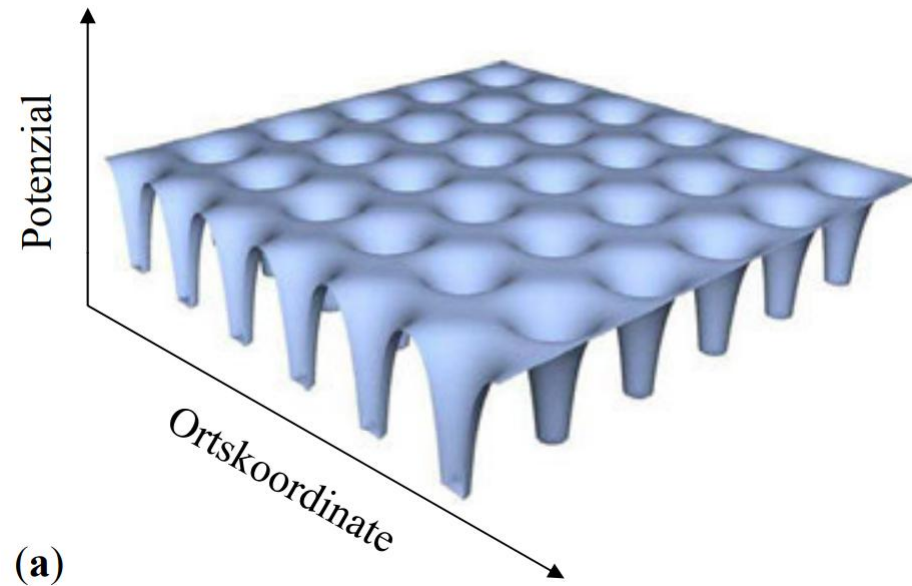


Abb. 8.22
aus Gross / Marx bzw.
R. Courths, et al Phys.
Rep 112, 55 (1984).

Bandstruktur und Bloch-Theorem



Elektronen bewegen sich „frei“ durch den Kristall, meiden aber die Position der Atomrümpfe
⇒ Pseudopotenzial

Bild 8.2: Anschauliche Darstellung der Potenziallandschaft. Die Bildbegrenzung ist so gewählt, dass ein Schnitt entlang von Atomkernen erfolgt, der andere dagegen zwischen den Rümpfen verläuft.
a) Coulomb-Potenzial, **b)** Pseudopotenzial.

Modell der freien Elektronen im periodischen Gitter

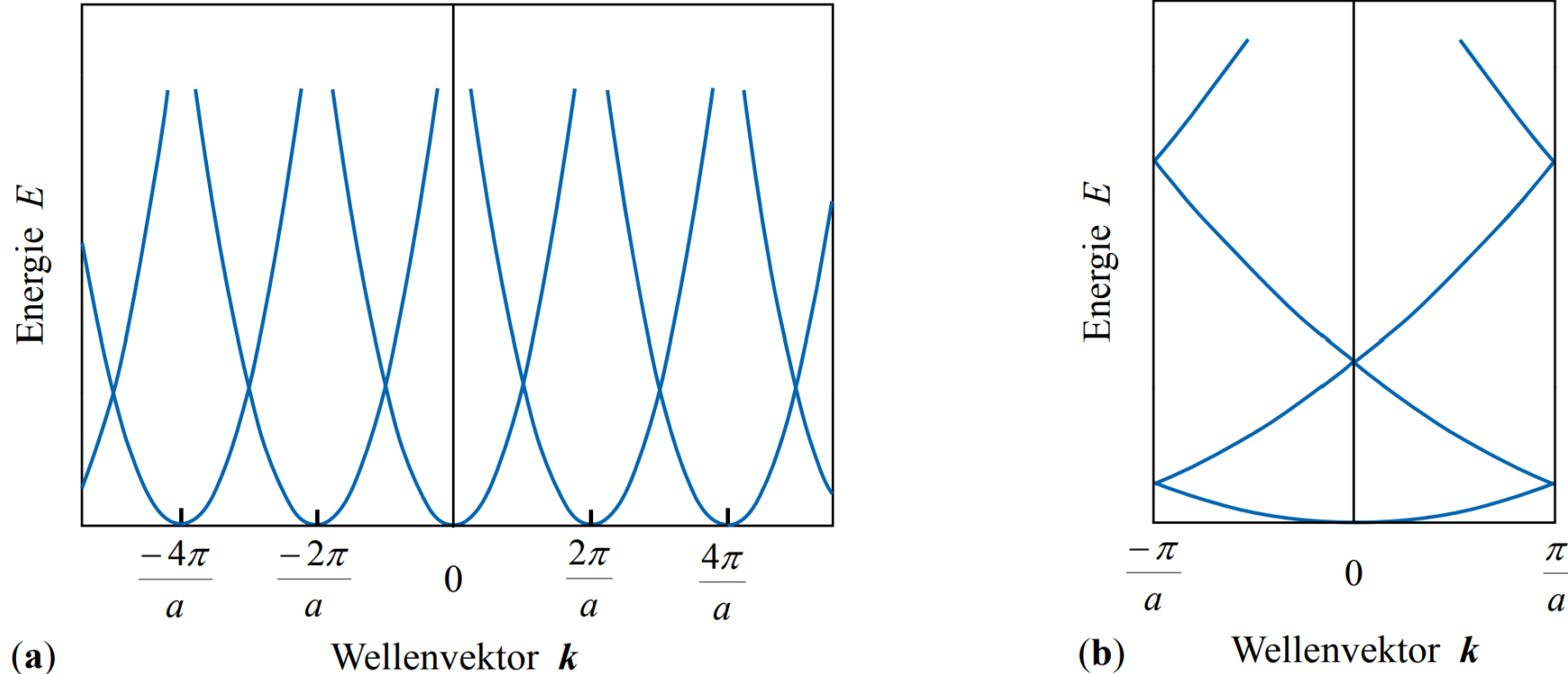


Bild 8.14: **a)** Darstellung der Lösung der Schrödinger-Gleichung eines eindimensionalen *leeren* Gitters. Die Energieeigenwerte wiederholen sich im k -Raum mit der Periode $g = 2\pi/a$. **b)** Reduktion der Energieeigenwerte auf die 1. Brillouin-Zone. Alle erlaubten Energieeigenwerte kommen durch Addition eines geeigneten reziproken Gittervektors im Bereich $-\pi/a < k \leq \pi/a$ zu liegen. Man beachte, dass sich die Energieskala der beiden Abbildungen unterscheidet.

Modell der freien Elektronen

Situation 1: Zustände sind gekoppelt, aber periodisches Potential hat geringen Einfluss auf Energie-Eigenwert.

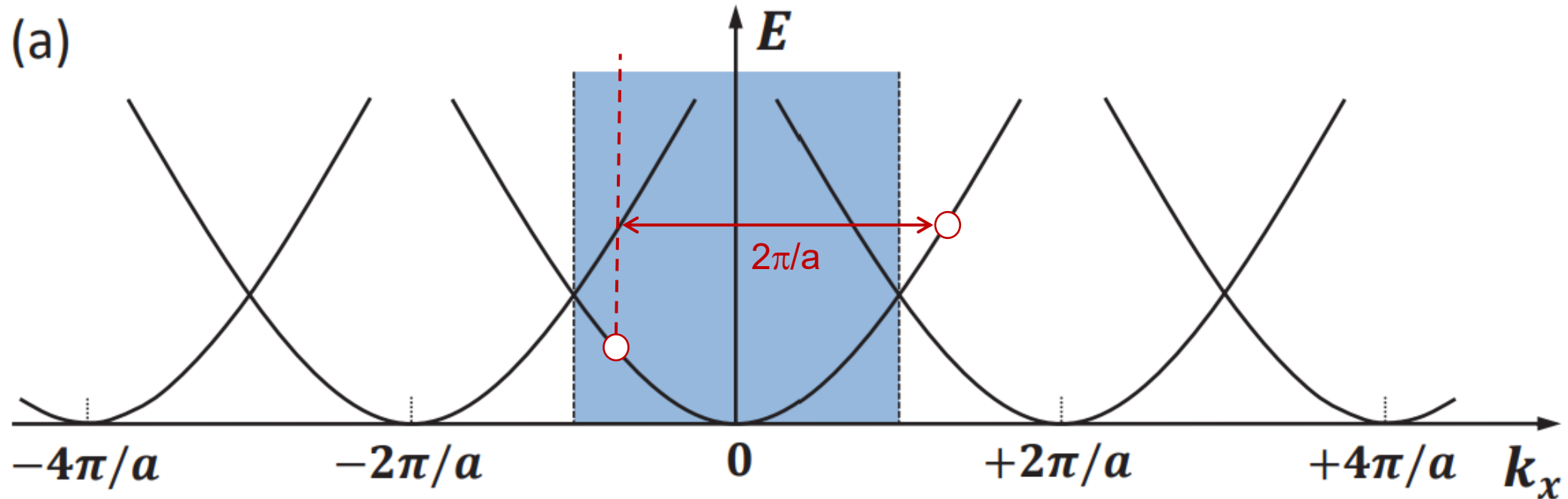


Abb. 8.4: (a) Parabolische Energiebänder für ein freies Elektron in einer Dimension. Die Gitterperiode im realen Raum ist a .

Abb. 8.4
aus Gross / Marx

A. Holleitner WS 25/26

Modell der freien Elektronen

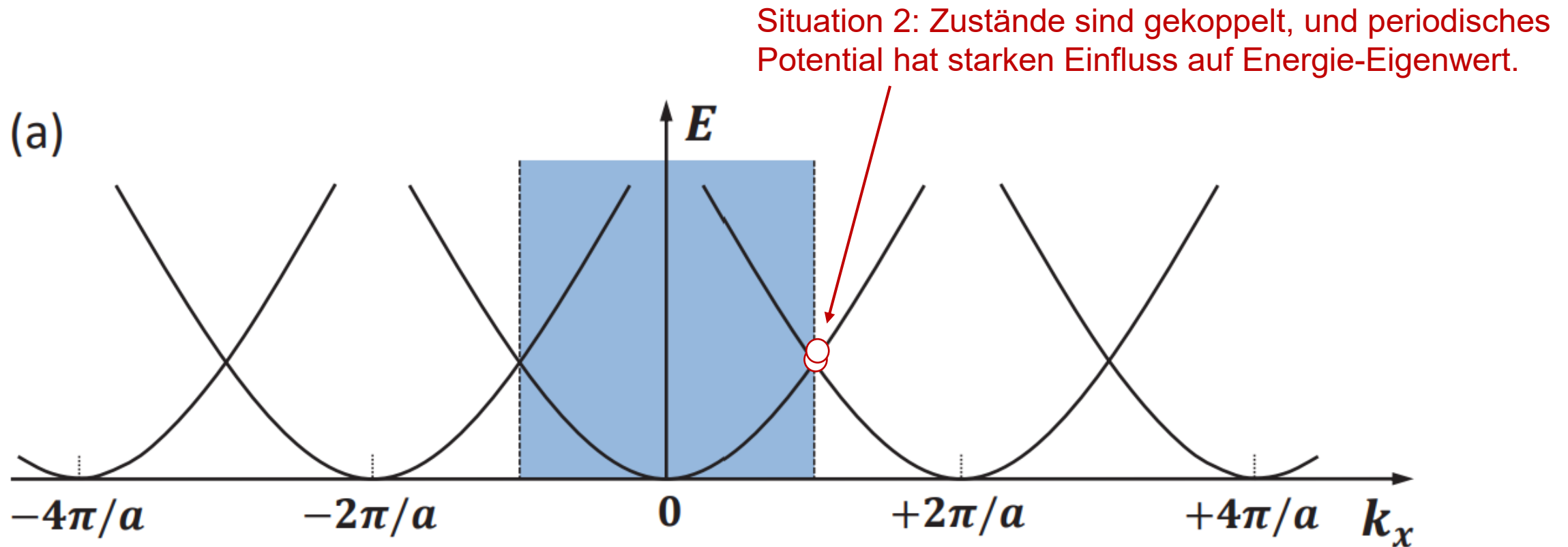
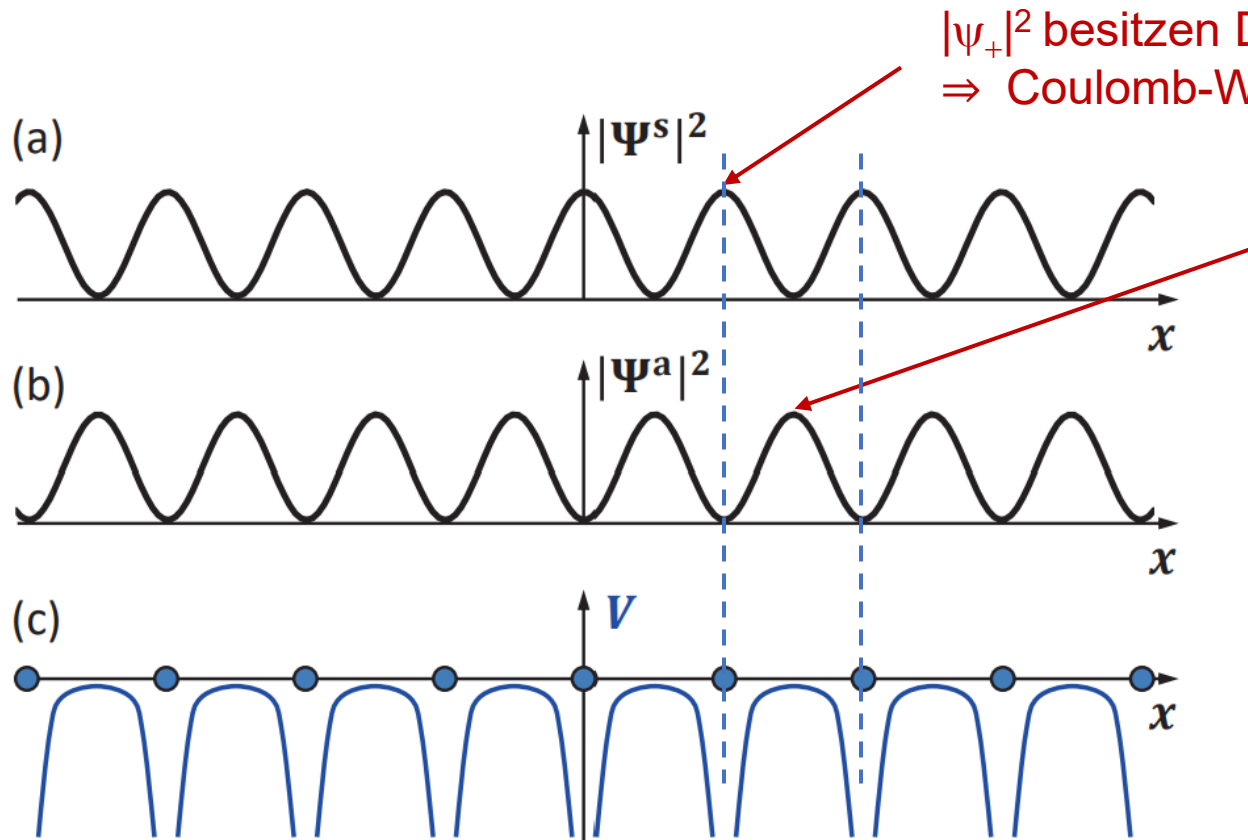


Abb. 8.4: (a) Parabolische Energiebänder für ein freies Elektron in einer Dimension. Die Gitterperiode im realen Raum ist a .

Quasi-freie Elektronen: Ladungsdichteverteilung



$|\psi_+|^2$ besitzen Dichte an den Atomrümpfen
⇒ Coulomb-Wechselwirkung reduziert Eigenenergie um U_1

$|\psi_-|^2$ besitzen Dichte zwischen den Atomrümpfen
⇒ erhöhte Eigenenergie um $+U_1$

Abb. 8.7: Wahrscheinlichkeitsdichte (a) $|\Psi^s|^2$ und (b) $|\Psi^a|^2$ für zwei stehende Elektronenwellen. In (c) ist die qualitative Form der potenziellen Energie $V(x)$ eines Elektrons in einem eindimensionalen Gitter gezeigt.

aus Gross / Marx
(äquivalentes Bild 8.17
in Hunklinger)

Quasi-freie Elektronen: Bandlücke an der BZ-Grenze

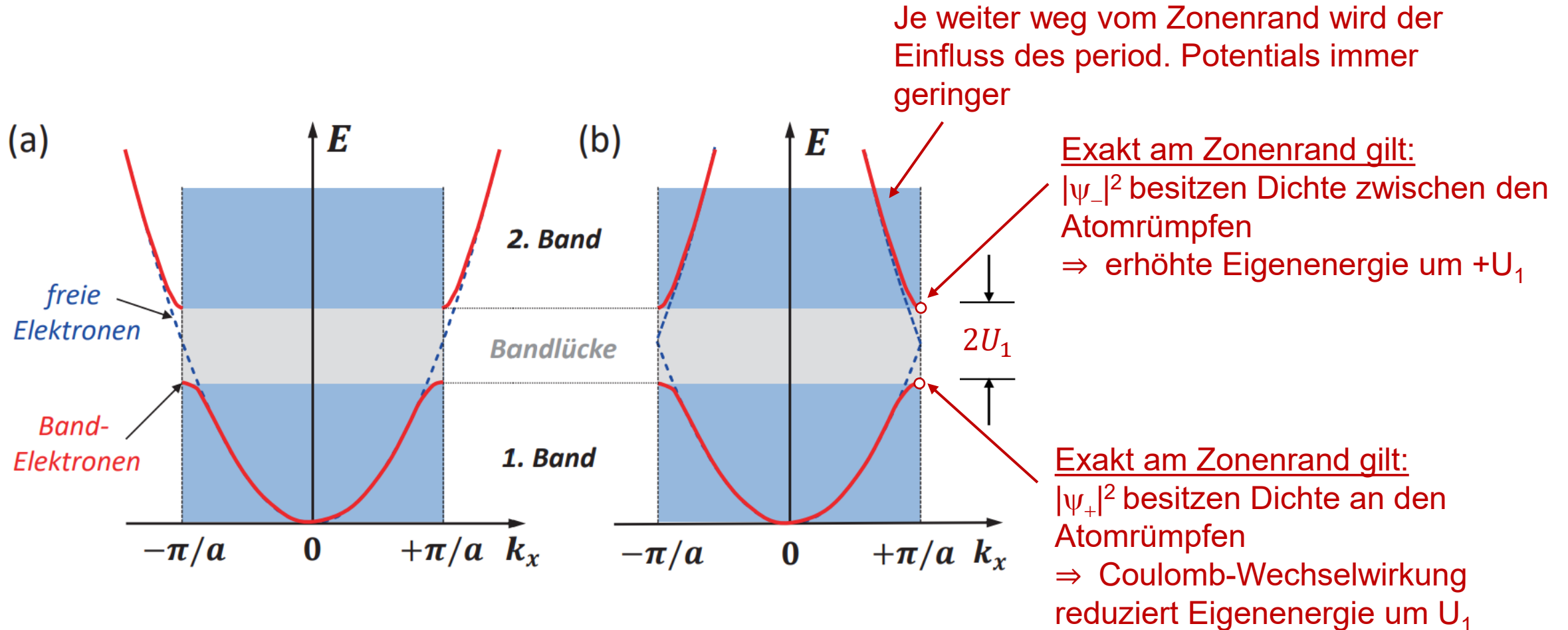


Abb. 8.8: Zur Entstehung der Energielücke am Rand der Brillouin-Zone durch stehende Elektronenwellen. Die erste Brillouin-Zone ist farbig hinterlegt. (a) ausgedehntes Zonenschema, (b) reduziertes Zonenschema. Die $E(k)$ -Beziehung für freie Elektronen ist gestrichelt eingezeichnet.

Dispersionkurve von quasi-freien Elektronen

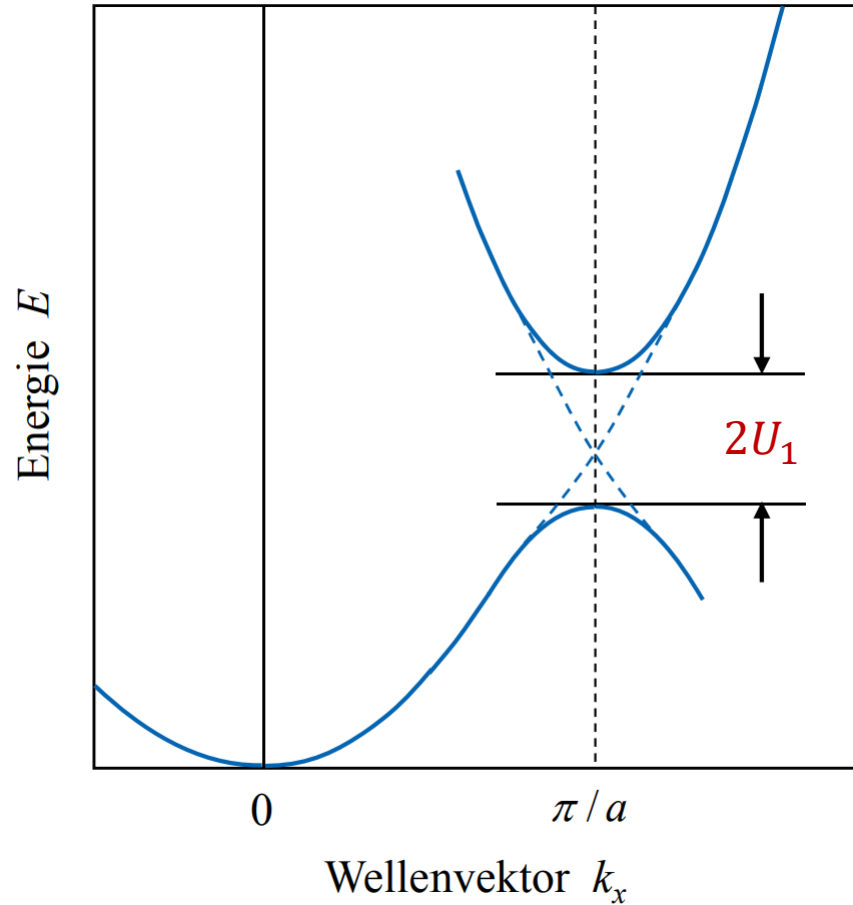


Bild 8.18: Dispersionskurven von quasi-freien Elektronen in einer eindimensionalen Probe. Das periodische Potenzial bewirkt bei $k_x = \pi/a$ die Aufspaltung $|2\tilde{V}_g|$. Die Lösungen für das leere Gitter sind gestrichelt gezeichnet.

1D freie Elektronen: erweitertes, reduziertes und periodisches Zonenschema

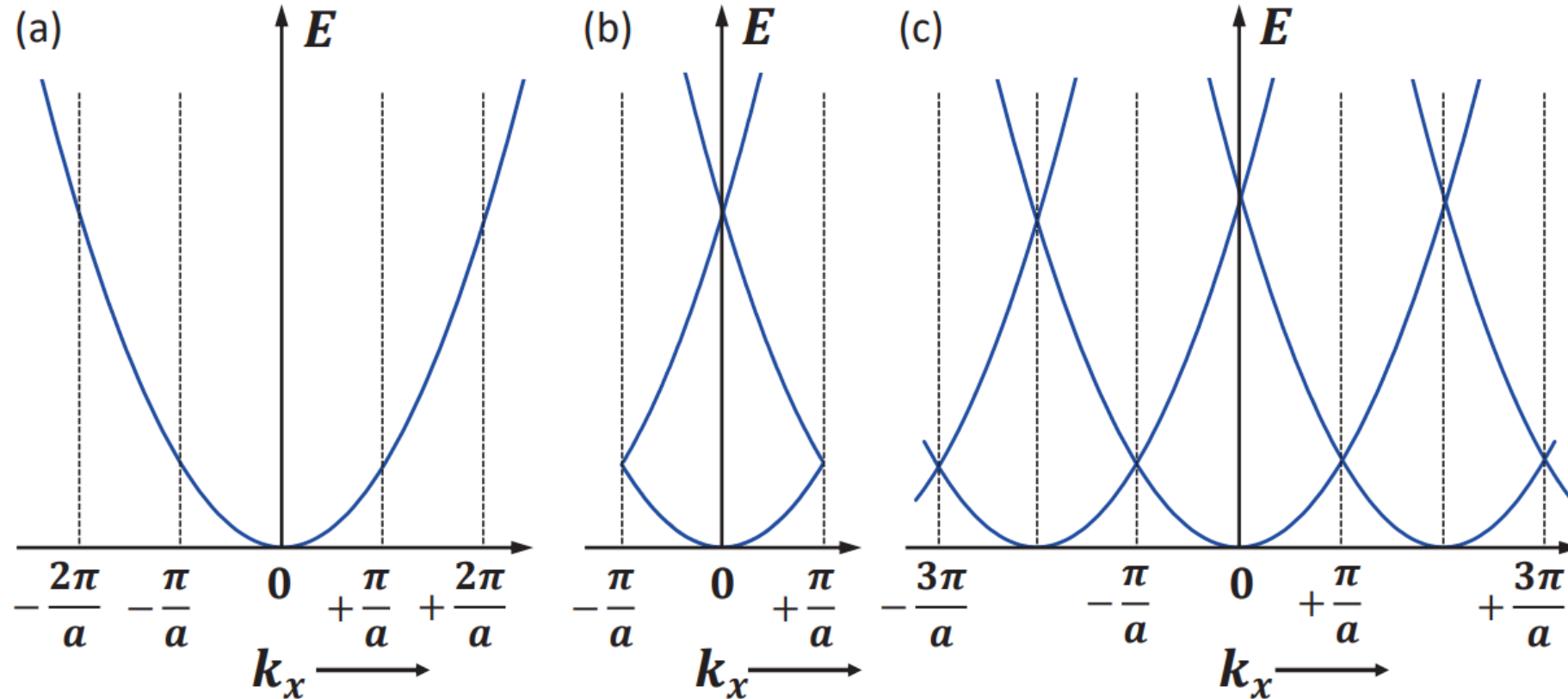


Abb. 8.6: Ausgedehntes (a), reduziertes (b) und periodisches Zonenschema (c) freier Elektronen in einer Dimension.

1D quasi-freie (fast freie) Elektronen: erweitertes, reduziertes und periodisches Zonen-Schema

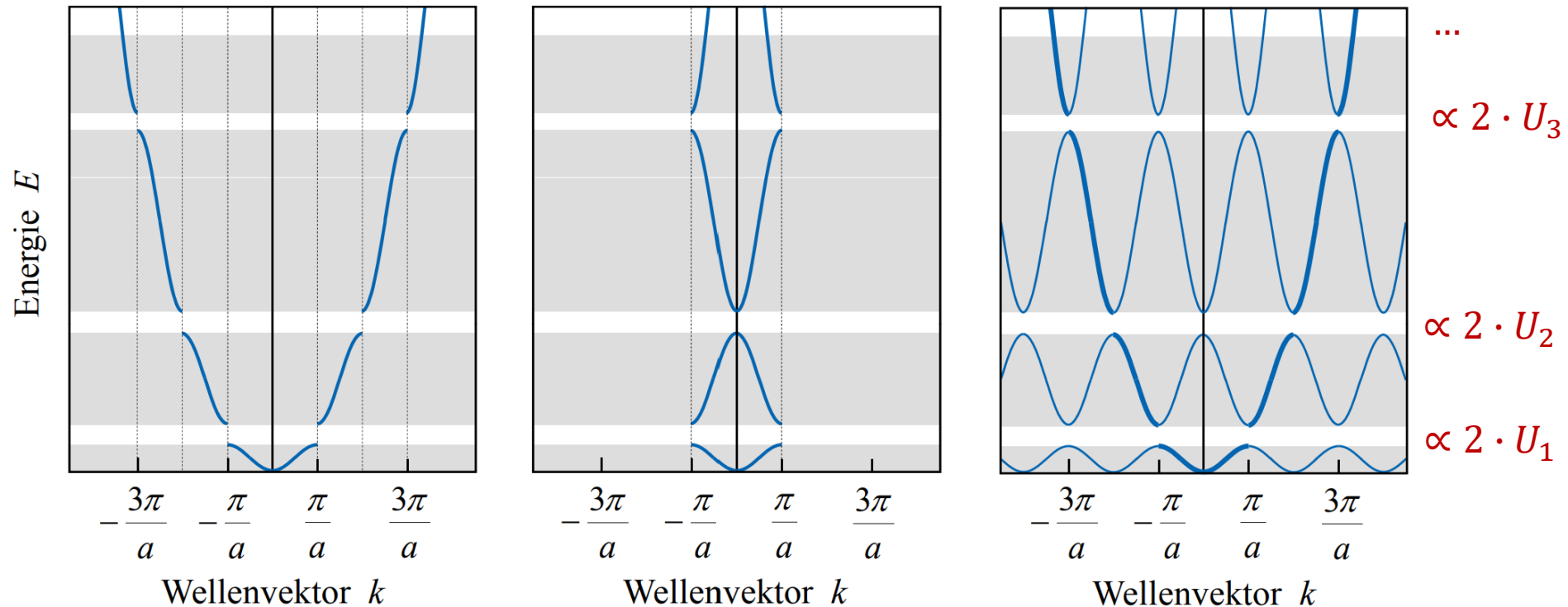


Bild 8.20: Energiedispersionskurve E_k eines eindimensionalen Gitters im *erweiterten*, im *reduzierten* und im *periodischen* Zonenschema. Die erlaubten Energiebereiche sind dunkel getönt, die verbotenen Bereiche hell gelassen. Die Teile der Kurve, die der Energieparabel eines freien Elektrons entsprechen, sind im periodischen Zonenschema dicker gezeichnet.

Modell der freien Elektronen mit Bandindizes

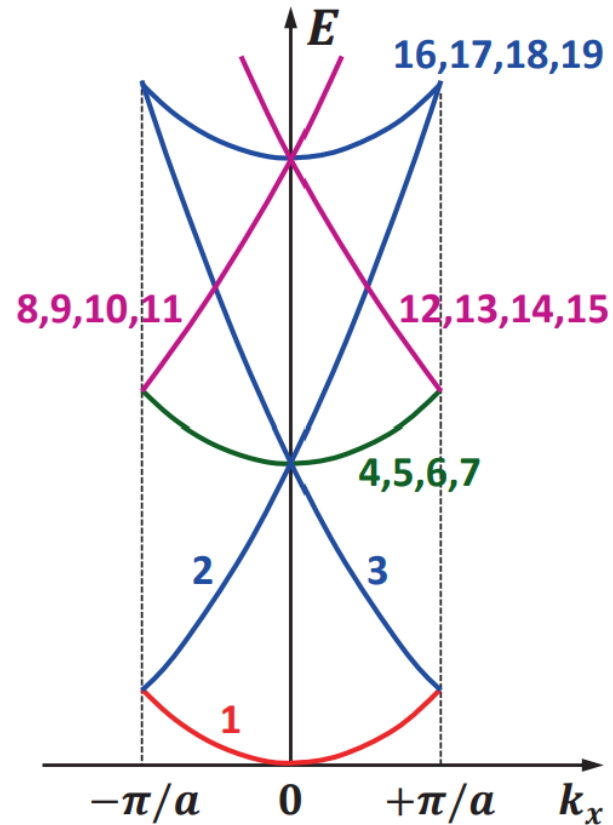


Abb. 8.5: Reduziertes Zonenschema für ein freies Elektronengas in einem einfach kubischen Gitter mit Gitterkonstante a . Dargestellt ist $E_n(\mathbf{k})$ nur entlang k_x innerhalb der 1. Brillouin-Zone.

Bandindex	(h, k, ℓ)	$E_n(0, 0, 0)$	$E_n(k_x, 0, 0)$
1	000	0	k_x^2
2	100	$\left(\frac{2\pi}{a}\right)^2$	$\left(k_x + \frac{2\pi}{a}\right)^2$
3	$\bar{1}00$	$\left(\frac{2\pi}{a}\right)^2$	$\left(k_x - \frac{2\pi}{a}\right)^2$
4,5,6,7	010, 0 $\bar{1}$ 0, 001, 00 $\bar{1}$	$\left(\frac{2\pi}{a}\right)^2$	$k_x^2 + \left(\frac{2\pi}{a}\right)^2$
8,9,10,11	110, 1 $\bar{1}$ 0, 101, 10 $\bar{1}$	$2 \cdot \left(\frac{2\pi}{a}\right)^2$	$\left(k_x + \frac{2\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{2\pi}{a}\right)^2$
12,13,14,15	$\bar{1}10, \bar{1}\bar{1}0, \bar{1}01, \bar{1}0\bar{1}$	$2 \cdot \left(\frac{2\pi}{a}\right)^2$	$\left(k_x - \frac{2\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{2\pi}{a}\right)^2$
16,17,18,19	011, 0 $\bar{1}$ 1, 01 $\bar{1}$, 0 $\bar{1}\bar{1}$	$2 \cdot \left(\frac{2\pi}{a}\right)^2$	$k_x^2 + 2 \cdot \left(\frac{2\pi}{a}\right)^2$

Tabelle 8.1: Dispersionsrelation in [100] Richtung jeweils in Einheiten von $\hbar^2/2m$.

Leeres 3D fcc-Gitter

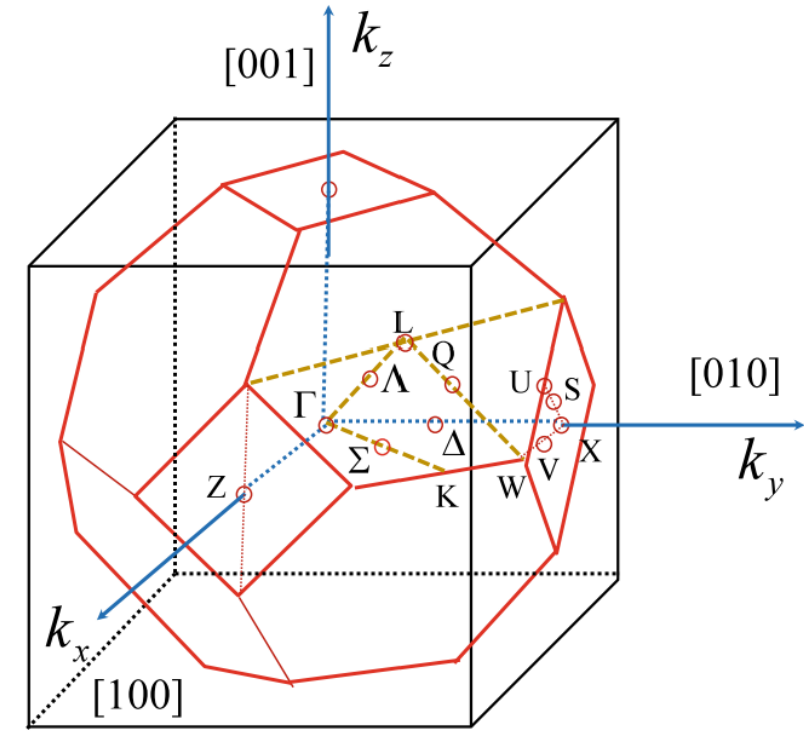
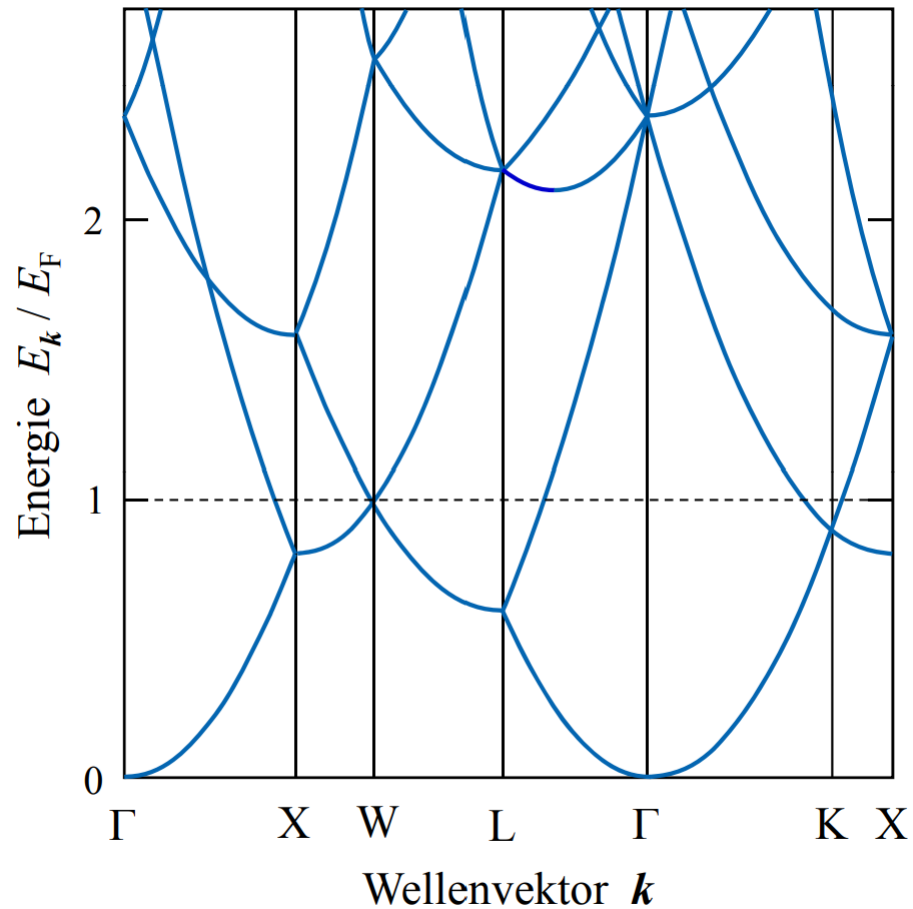


Bild 8.15: Energiedispersionskurven freier Elektronen in einem leeren kubisch flächenzentrierten Gitter nach der Reduktion auf die 1. Brillouin-Zone. Die Energie wurde auf die Fermi-Energie E_F eines Metalls mit drei freien Elektronen pro Atom normiert.

Energie-Dispersion von Aluminium

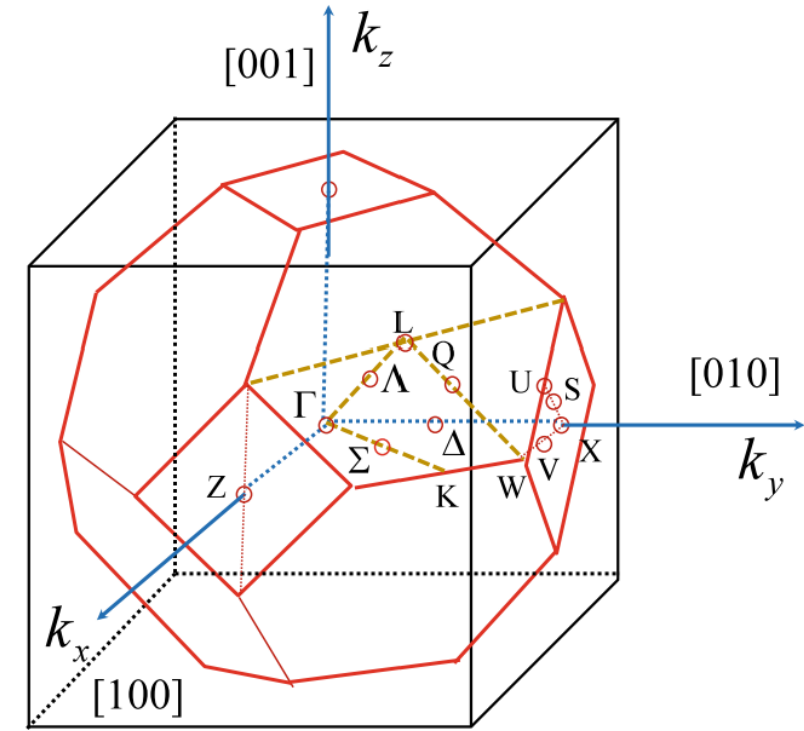
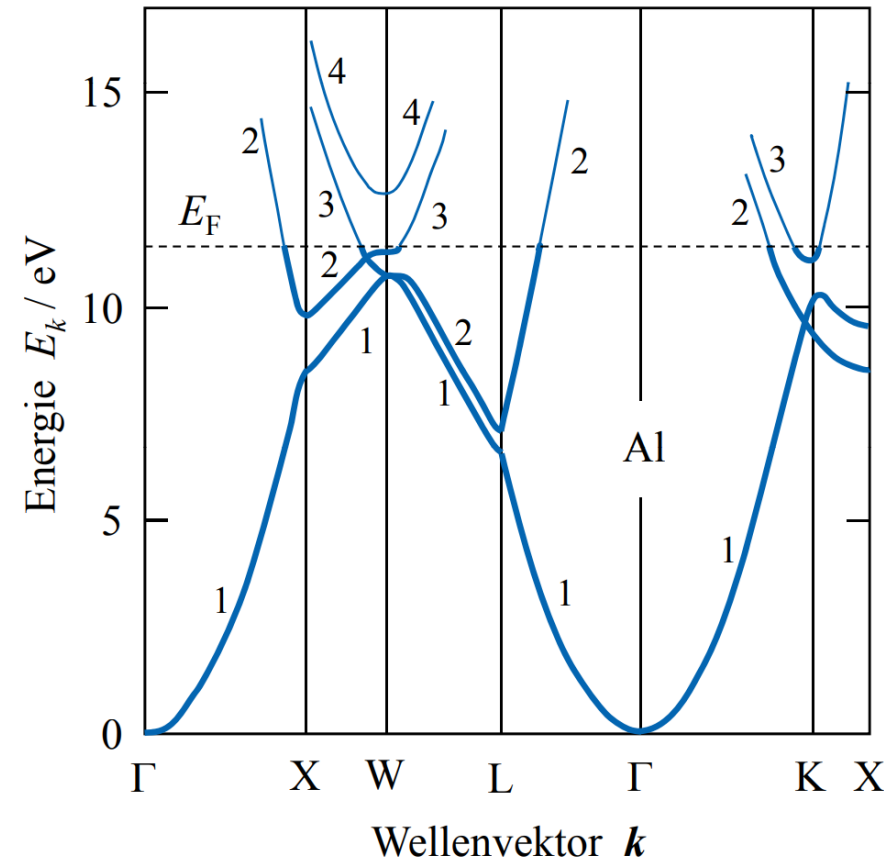
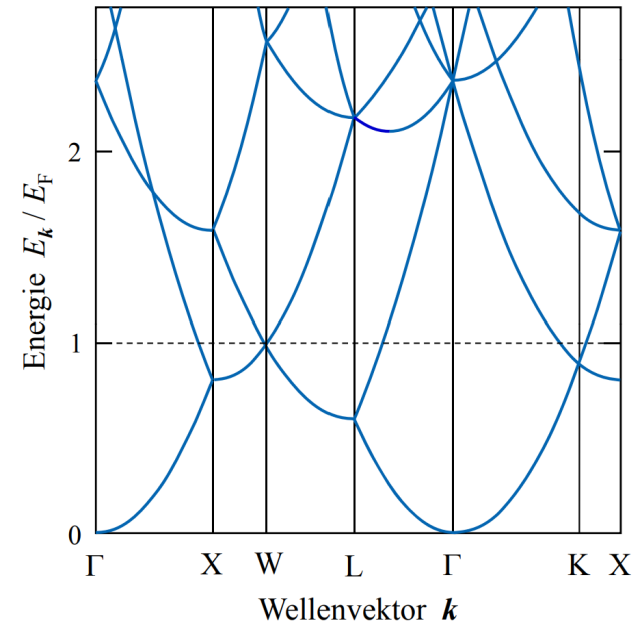


Bild 8.16: Energiedispersionskurven von Aluminium. Die Zahlen an den Kurven geben die Ordnung der Brillouin-Zonen an, in denen die gekennzeichneten Teile der Dispersionskurve vor der Reduktion lagen. Die Fermi-Energie E_F ist ebenfalls eingezeichnet. (Nach B. Segall, Phys. Rev. **124**, 1797 (1961).)